For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
8–23, 25–30	8–15, 18–30

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	14–17	1
	8, 25, 26	2
	12	3
2	18–21	1
	9	2
3	22–24, 28	1
	11	2
	13	3

الإجابات

8. يجب أن يكون المجذور غير سالب: $2x - 5 \geq 0$، أي $x \geq \frac{5}{2}$. المجال هو $[\frac{5}{2}, \infty[$. يشير الجذر التربيعي إلى الجذر الموجب، أي أنه ليس أصغر من 0، إذن يجب أن تكون كل قيم $f(x)$ أصغر من أو تساوي 4، المدى هو $]-\infty, 4]$.

9. $f(x) = 4$ عندما $x = 4$ و $x = -4$. احصر المجال في $[-4, 4]$.

10. وجدت عائشة مدى الدالة الرئيسة $f(x) = x^2$ ولم تنتبه إلى أن الدالة المعطاة ليست الدالة الرئيسة. المدى هو $y \geq -1$.

11. إذا كان المستقيم $y = 3$ محور تناظر للتمثيل البياني لدالة، فإن كل نقطة فوق المحور x يقابلها نقطة تحت المحور x. على سبيل المثال، إذا كانت $(4, 1)$ نقطة على التمثيل البياني، يجب أن تكون النقطة $(2, 1)$ أيضًا على التمثيل البياني. لا يمكن للتمثيل البياني في هذه الحالة أن يمثّل دالة.

12. كلا؛ الطرف الأيسر من التمثيل البياني للدالة هو انعكاس للطرف الأيمن حول محور التناظر. بما أن المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية، ليس للدالة خط تقارب رأسي. بما أن $y \to \infty$ عندما $x \to \pm\infty$، يجب على التمثيل البياني تغيير اتجاهه عند نقطة ما بحيث تصبح له قيمة صغرى. لا يمكن أن يكون المدى مجموعة الأعداد الحقيقية.

13. $a = -1$ و $b = 0$.

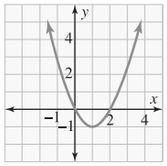
تدرَّب وحُل مسائل

عزِّز فهمك

8. ابحث عن العلاقات من دون رسم التمثيل البياني، كيف يمكنك تحديد مجال ومدى الدالة $f(x) = 4 - \sqrt{2x - 5}$؟

9. روابط في الرياضيات مجال الدالة $f(x) = |x|$ هو كل الأعداد الحقيقية ولها قيمة صغرى تساوي 0 وليس لها قيمة عظمى. كيف يمكنك إعادة تعريف مجال الدالة f بحيث تكون لها قيمة عظمى تساوي 4 وقيمة صغرى تساوي 0؟

10. حلّل الخطأ التمثيل البياني أدناه هو للدالة $f(x) = x^2 - 2x$، طُلب من عائشة إيجاد المدى والمجال لهذه الدالة فكتبت:



✗
- المجال: كل الأعداد الحقيقية
- المدى: $y \geq 0$

بيّن خطأ عائشة وصحّحه.

11. تواصل بدقة وضّح السبب في أن المستقيم $y = 3$ لا يمكن أن يكون محور تناظر لدالة.

12. مهارات التفكير العليا مجال الدالة f هو مجموعة الأعداد الحقيقية. محور التناظر للدالة هو المستقيم $x = 4$. عندما تقترب x من مالانهاية، تقترب y أيضًا من مالانهاية. هل يمكن أن يكون مدى f مجموعة الأعداد الحقيقية؟ وضّح إجابتك.

13. استعمل البنية أوجد قيمة كل من a و b بحيث يكون للتمثيل البياني للدالة f المبيّنة أدناه محور تناظر.

$$f(x) = \begin{cases} ax, & x \leq b \\ x, & x > b \end{cases}$$

تدرَّب

في التمارين 14-17، ارسم التمثيل البياني للدالة وحدّد مجالها ومداها. انظر المثال 1

14. $f(x) = x^2 - 2$ **15.** $g(x) = \sqrt{x - 3}$

16. $h(x) = 5^x$ **17.** $j(x) = 3 - |x - 4|$

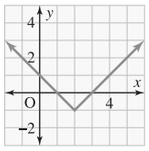
في التمارين 18-21، استعمل التمثيل البياني للدالة ليساعدك على تحديد قيمتها العظمى وقيمتها الصغرى إن وُجدت. انظر المثال 2

18. $f(x) = 3 - x^2$ **19.** $g(x) = 2\sqrt{x + 1} - 2$

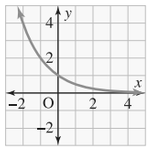
20. $h(x) = -2^x$ **21.** $j(x) = 5|x| - 8$

في التمارين 22-24، حدّد معادلة محور التناظر للدالة إن وُجد. انظر المثال 3

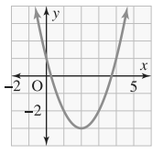
22.



23.

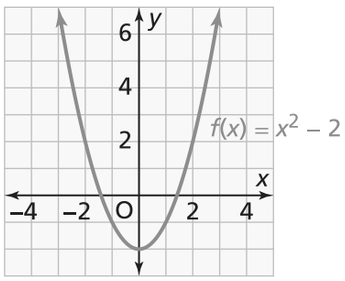


24.



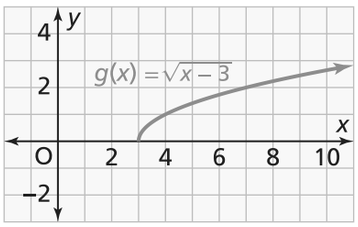
الدرس 1-4 تحليل الدوال بيانيًا 51

14.



المجال: $]-\infty, \infty[$، المدى: $[-2, \infty[$

15.



المجال: $[3, \infty[$، المدى: $[0, \infty[$

For Qatar MoE Use Only